

CENTRO: 160 - Facultad de Ciencias del Mar

TITULACIÓN: 4101 - Grado en Biotecnología

ASIGNATURA: 49393 - BIOINFORMÁTICA

CÓDIGO UNESCO: **TIPO:** Obligatoria **CURSO:** 2 **SEMESTRE:** 1º semestre

CRÉDITOS ECTS: 6 **Especificar créditos de cada lengua:** **ESPAÑOL:** 6 **INGLÉS:**

Enlace a la MEMORIA DE VERIFICACIÓN

<https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4101/40/verificacion/1>

REQUISITOS PREVIOS RESPECTO A ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN

Biología avanzada, Biología celular y genética, Fundamentos de programación.

Motivos del cambio en CONTENIDOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE LABORATORIO:

Primera edición de contenidos

CONTENIDOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE LABORATORIO

CONTENIDOS TEÓRICOS (20 HORAS)

BLOQUE I. Gestión de información biológica y recursos bioinformáticos (5 h)

Tema 1. Introducción a la Bioinformática y ecosistema digital biomolecular (1 h)

1.1 Evolución de la Bioinformática.

1.2 Infraestructuras de datos biológicos.

1.3 Papel de la Bioinformática en la investigación y la Biotecnología.

Tema 2. Bases de datos biológicas y recuperación de información (2 h)

2.1 Bases de datos primarias y secundarias.

2.2 Arquitectura y organización de recursos biológicos.

2.3 NCBI, EMBL-EBI, UniProt y PDB.

Tema 3. Representación y gestión de datos biológicos (2 h)

3.1 Formatos FASTA, GenBank y PDB.

3.2 Metadatos y anotación.

3.3 Calidad, interoperabilidad y reutilización de datos.

Bibliografía: [1], [3], [4], [7]

BLOQUE II. Métodos computacionales para el análisis de secuencias (5 h)

Tema 4. Fundamentos computacionales de la comparación de secuencias (1 h)

- 4.1 Similitud, identidad y homología.
- 4.2 Principios algorítmicos básicos.

Tema 5. Búsqueda y alineamiento de secuencias (2 h)

- 5.1 Alineamiento local y global.
- 5.2 BLAST.
- 5.3 Evaluación de resultados y métricas.

Tema 6. Análisis filogenético asistido por ordenador (2 h)

- 6.1 Alineamiento múltiple.
- 6.2 Construcción computacional de árboles.
- 6.3 Interpretación de relaciones evolutivas.

Bibliografía: [1], [3], [6], [7]

BLOQUE III. Análisis funcional y minería de datos biológicos (5 h)

Tema 7. Anotación computacional de genes y proteínas (1 h)

- 7.1 Concepto de anotación.
- 7.2 Fuentes de información funcional.
- 7.3 Flujo de anotación bioinformática.

Tema 8. Integración y explotación de información biológica (2 h)

- 8.1 Ontologías biológicas.
- 8.2 Bases de conocimiento.
- 8.3 Enriquecimiento funcional.

Tema 9. Inteligencia artificial y automatización en Bioinformática (2 h)

- 9.1 Automatización de tareas bioinformáticas.
- 9.2 IA generativa aplicada al análisis biológico.
- 9.3 Reproducibilidad y validación de resultados.

Bibliografía: [2], [3], [4], [7], [8]

BLOQUE IV. Bioinformática estructural y modelado computacional (5 h)

Tema 10. Recursos computacionales para el análisis estructural (1 h)

- 10.1 Bases de datos estructurales.
- 10.2 Representación digital de biomoléculas.

Tema 11. Visualización y análisis de estructuras biomoleculares (2 h)

- 11.1 Modelos tridimensionales.
- 11.2 Herramientas de visualización.
- 11.3 Análisis de interacciones moleculares.

Tema 12. Predicción estructural mediante inteligencia artificial (2 h)

- 12.1 Modelado estructural.
- 12.2 AlphaFold.
- 12.3 Aplicaciones emergentes de IA en Bioinformática.

Bibliografía: [1], [3], [5]

PRÁCTICAS DE AULA (20 HORAS)

Actividad de aula 1. Recursos bioinformáticos y gestión de información biológica (5 h)
Búsqueda, análisis e interpretación de información biológica procedente de bases de datos y recursos bioinformáticos. Identificación y evaluación de fuentes de información biológica. Utilización de recursos documentales y científicos relacionados con la Bioinformática.

Actividad de aula 2. Análisis e interpretación de secuencias biológicas (5 h)
Resolución de casos prácticos relacionados con la comparación y alineamiento de secuencias biológicas. Interpretación de resultados obtenidos mediante herramientas bioinformáticas y análisis de relaciones evolutivas.

Actividad de aula 3. Análisis funcional de genes y proteínas (5 h)
Interpretación de resultados de anotación funcional. Análisis de casos de estudio basados en datos biológicos reales. Utilización de herramientas computacionales e inteligencia artificial para la exploración y análisis de información biológica.

Actividad de aula 4. Aplicaciones de la Bioinformática estructural (5 h)
Análisis e interpretación de estructuras biomoleculares. Estudio de aplicaciones biotecnológicas y biomédicas de la Bioinformática estructural. Discusión de casos de estudio y avances recientes en predicción estructural mediante inteligencia artificial.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (20 HORAS)

Práctica 1. Recursos bioinformáticos y bases de datos biológicas (5 h)
Búsqueda, recuperación y organización de información biológica mediante recursos bioinformáticos especializados y bases de datos biológicas.

Práctica 2. Análisis de secuencias biológicas (5 h)
Comparación, alineamiento y análisis de secuencias biológicas mediante herramientas bioinformáticas de uso habitual en Biotecnología.

Práctica 3. Anotación funcional y minería de datos biológicos (5 h)
Análisis funcional de genes y proteínas, integración de información biológica y utilización de herramientas computacionales para la explotación de datos biológicos.

Práctica 4. Bioinformática estructural (5 h)
Visualización, análisis e interpretación de estructuras biomoleculares mediante recursos de bioinformática estructural y herramientas de modelado computacional.

La Agenda 2030 plantea, que para hacer efectivo el desarrollo sostenible, se debe actuar contra la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la desigualdad, trabajar en favor de la preservación del planeta, la promoción de una economía sostenible y el fomento de la inclusión social. Por tanto, el compromiso con la sostenibilidad debe abordar de manera sistémica las dimensiones económica, social y ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) inciden claramente en presentar la educación como un instrumento para avanzar en la sostenibilidad. Esta asignatura se adhiere a las directrices sobre sostenibilidad curricular emitidas por la CRUE y la propia ULPGC a través la Agenda 2030, y sus 17 ODS. Las competencias y contenidos de Bioinformática integrarán contenidos y referencias a los ODS: 3, 5, 9, y 12; y la metodología y la evaluación se guiarán por buenas prácticas de sostenibilidad en todo lo posible. En particular, el programa junto con las actividades a realizar en la asignatura, se abordarán teniendo en cuenta los ODS principalmente relacionados con Bioinformática.

Motivos del cambio en EVALUACIÓN::

Criterios y sistemas de evaluación

Primera redacción del documento

Criterios de calificación

Primera redacción del documento

EVALUACIÓN:

Criterios y sistemas de evaluación

Criterios de evaluación

La evaluación tiene dos objetivos interrelacionados. Por un lado, determinar el grado de adquisición de los conocimientos, competencias y habilidades asociados a la Bioinformática; por otro, establecer una calificación que refleje el nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante.

La evaluación será continua y estará orientada a valorar tanto la comprensión de los fundamentos teóricos como la capacidad para utilizar herramientas bioinformáticas en la búsqueda, análisis e interpretación de información biológica. Para ello se emplearán actividades de evaluación distribuidas a lo largo del semestre que incluirán pruebas de conocimiento, actividades prácticas, trabajos y ejercicios de aplicación.

La asistencia y participación activa en las actividades presenciales, especialmente en las prácticas de aula y laboratorio, constituyen elementos fundamentales para la adquisición de las competencias de la asignatura.

Las titulaciones impartidas en la ULPGC son de carácter presencial. La asistencia a clase será obligatoria al menos en un 75% del total de sesiones.

Como criterios para realizar la evaluación del alumnado, se considerarán:

CR1. Grado de cumplimiento de las directrices expuestas en las descripciones de los trabajos.

CR2. Realismo en el alcance de las propuestas de desarrollo de aplicaciones.

CR3. Grado de elaboración y profundidad tanto de informes como de cualquier desarrollo planteado y su documentación.

CR4. Coherencia y competencia en el uso de las tecnologías propuestas.

CR5. Claridad, precisión y coherencia en la exposición oral y escrita de los resultados.

CR6. Iniciativa y aprendizaje autónomo.

Estos criterios se apoyan en las siguientes fuentes de evaluación:

FE1 Defensas tanto presenciales como telemáticas (incluyendo videoconferencias síncronas) de los trabajos propuestos. – (CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6).

FE2 Controles de asistencia y participación en las sesiones académicas de fundamentación, de interacción y de aplicación – (CR4, CR5, CR6).

FE3 Controles de asistencia a las tutorías. – (CR2, CR3, CR4).

FE4 Actividades presenciales y online, trabajos prácticos presenciales y no presenciales – (CR4, CR5, CR6).

Sistemas de evaluación

Se utilizarán dos sistemas de evaluación dependiendo de la convocatoria:

Convocatoria ordinaria: Evaluación Continua (EC) o Evaluación NO Continua (ENC), a criterio del alumno.

Convocatorias extraordinaria y especial: Evaluación NO Continua.

En cualquier caso, si el alumno ha aprobado los trabajos propuestos a lo largo del curso, y cumple las condiciones de la normativa vigente, se guardará la nota en las convocatorias correspondientes al año académico en curso.

SE1: Exámenes y ejercicios presenciales.

SE2: Trabajos prácticos.

Si el estudiante ha hecho uso de la IA en cualquiera de sus actividades, deberá indicarlo expresamente en ellas.

Criterios de calificación

Criterios de calificación

Para la modalidad EC (sólo en la convocatoria Ordinaria):

Los estudiantes que deseen acogerse a esta modalidad deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Asistencia al menos al 75% de las sesiones de teoría
- Entrega en los plazos establecidos durante el curso y superación de los trabajos propuestos, exámenes y cuestionarios.

Cuando tanto los ejercicios presenciales (SE1) como el trabajo práctico final (SE2) obtengan una nota igual o superior a cinco, la calificación se calculará:

$$\text{Nota_final_Continua: (SE1).(50\%)+(SE2).(50\%)}$$

Para la modalidad ENC de la Convocatoria Ordinaria, y para las convocatorias Extraordinaria y Especial, la calificación se calculará considerando el resultado del examen de convocatoria y del trabajo final, contando con su documentación y defensa.

Cuando tanto el examen (SE1) como el trabajo práctico final (SE2) obtengan una nota igual o superior a cinco, la calificación se calculará:

$$\text{Nota_final_NO_Continua: (SE1).(70\%) + (SE2).(30\%)}$$

En caso contrario se utilizará el mínimo entre la Nota_final_NO_Continua y 4.

En ambas modalidades el estudiante recibirá la calificación "No Presentado", cuando no acuda a la realización de las pruebas que forman parte de la nota final o no entregue alguno de los trabajos prácticos requeridos por el profesorado.

PLANIFICACIÓN SEMANAL

La programación de la asignatura se organiza en 20 sesiones de teoría, 20 sesiones de prácticas en aula y 20 sesiones de prácticas de laboratorio, distribuidas a lo largo del semestre según la planificación académica aprobada para la titulación.

Se considera que 1 crédito ECTS equivale aproximadamente a 25 horas de trabajo del estudiante. Dado que la asignatura tiene una carga de 6 créditos ECTS, la dedicación total estimada es de 150 horas.

La distribución de las actividades formativas es la siguiente:

a) Actividades presenciales (60 horas)

HT – Horas Teóricas: 20 horas.

HPA – Horas Prácticas en Aula: 20 horas.

HPL – Horas Prácticas de Laboratorio: 20 horas.

b) Actividades no presenciales (90 horas)

HST – Horas de Sesiones de Tutorización: 5 horas.

HTT-TP – Horas de Trabajo Teórico y Trabajo Práctico: 60 horas.

HE – Horas de Estudio: 25 horas.

La asignatura se estructura en cuatro bloques temáticos que integran contenidos teóricos, actividades prácticas en aula y prácticas de laboratorio:

Bloque I. Gestión de información biológica y recursos bioinformáticos

Teoría (T): 5 horas.

Prácticas en Aula (PA): 5 horas.

Prácticas de Laboratorio (PL): 5 horas.

Bloque II. Métodos computacionales para el análisis de secuencias

Teoría (T): 5 horas.

Prácticas en Aula (PA): 5 horas.

Prácticas de Laboratorio (PL): 5 horas.

Bloque III. Análisis funcional y minería de datos biológicos

Teoría (T): 5 horas.

Prácticas en Aula (PA): 5 horas.

Prácticas de Laboratorio (PL): 5 horas.

Bloque IV. Bioinformática estructural y modelado computacional

Teoría (T): 5 horas.

Prácticas en Aula (PA): 5 horas.

Prácticas de Laboratorio (PL): 5 horas.

Las actividades no presenciales incluyen el estudio de los contenidos teóricos, la resolución de ejercicios y casos prácticos, la realización de actividades propuestas en el aula y laboratorio, la

elaboración de informes y trabajos, así como la preparación de las pruebas de evaluación de la asignatura.

Las actividades prácticas se desarrollarán utilizando recursos bioinformáticos, bases de datos biológicas, software especializado y herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis de información biológica.

PROFESORADO

Dr./Dra. María Dolores Afonso Suárez

(COORDINADOR)

Departamento: 260 - *INFORMÁTICA Y SISTEMAS*

Ámbito: 075 - *Ciencia De La Comp. E Intel. Artificial*

Área: 075 - *Ciencia De La Comp. E Intel. Artificial*

Despacho: *INFORMÁTICA Y SISTEMAS*

Teléfono: 928458727 **Correo Electrónico:** marilola.afonso@ulpgc.es

CV: [Información curricular del profesor](#)

Dr./Dra. José Carlos Rodríguez Rodríguez

(RESPONSABLE DE PRACTICAS)

Departamento: 260 - *INFORMÁTICA Y SISTEMAS*

Ámbito: 075 - *Ciencia De La Comp. E Intel. Artificial*

Área: 075 - *Ciencia De La Comp. E Intel. Artificial*

Despacho: *INFORMÁTICA Y SISTEMAS*

Teléfono: 928458742 **Correo Electrónico:** josecarlos.rodriguezrodriguez@ulpgc.es

CV: [Información curricular del profesor](#)

BIBLIOGRAFÍA

[1 Básico] Introduction to bioinformatics /

Arthur M. Lesk.

Oxford University Press,, Oxford ; (2002)

0199251967 (alk. paper)

[2 Básico] Essential Bioinformatics

Jin Xiong

[3 Básico] Bioinformatics and Functional Genomics

Jonathan Pevsner

[4 Básico] Bioinformatics Data Skills

Vince Buffalo

[5 Recomendado] Introduction to protein structure /

Carl Branden, John Tooze.

Garland,, New York : (1998) - (2nd ed.)

0-8153-2305-0

[6 Recomendado] Bioinformatics: sequence and genome analysis /

David W. Mount.

Cold Spring Harbor Laboratory Press,, New York : (2004) - (2nd ed.)

0-87969-712-1

[7 Recomendado] Understanding Bioinformatics

Marketa J. Zvelebil y Jeremy O. Baum

[8 Recomendado] Practical computing for biologists /

Steven H. D. Haddock, Casey W. Dunn.

Sinauer Associates,, Sunderland, Mass : (2011)

978-0-87893-391-4